无模板 AMVP：32维特征统计与候选选择

mode0 · Class B/C/D 13序列 · RA · QP 22 / 27 / 32 / 37 / 42 · 最终CU统计

候选有潜力，简单排序尚无净收益

20.39%

查询存在更优第二候选

固定原第一候选p0
全量普通FINAL

0.6386

估计 bit / query

扩展池Oracle平均潜力
不是实际CABAC或BD-rate

0 / 6

简单规则获得正净收益

六种核心规则
13个序列逐序列均为负

研究目标：不使用边界模板，保持两个正式MVP，找到可靠的第二槽位替换策略。

数据：report.md；full_headers/summary.json；tables/policies_summary.csv

评价方法：固定最终MV，只比较候选对的码长

特征在搜索前冻结；最终MV只用于离线标签，不作为在线模型输入。

$$Jb = \min\{\, EG(v - p0) + idx0,\ EG(v - b1) + idx1 \,\}$$

$$Jc = \min\{\, EG(v - p0) + idx0,\ EG(v - c) + idx1 \,\}$$

$gain(c) = Jb - Jc$　正：节省；负：增加估计码长

统计层	普通FINAL查询	核验内容
全量	2,369,326	结构、全部候选EG标签与Oracle
1/20严格样本	118,500	32维、来源、去重池、量化与规则

输入共590份日志、352.8万条最终query；SMVD / 强制L1零等约束记录排除。

统计池：固定p0；b1＋替换备选最多16项。它不是此前mode−1/−2的固定八候选池。

数据：full_headers/summary.json；samples/sampling_manifest.json；analysis/summary.json

32维特征总览：运动关系、支持证据与上下文

全部只描述运动信息与已知上下文，不增加像素模板匹配。

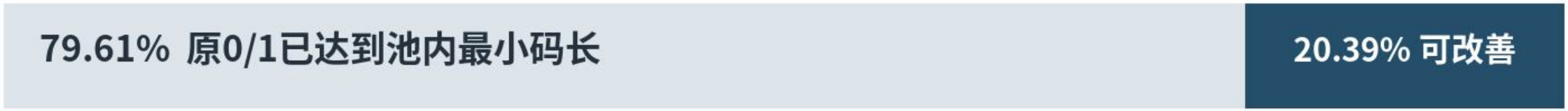
编号	特征类别	含义
F01–08	运动差	c相对p0、b1、空间/历史中值的x/y差
F09–10	覆盖增益	替换b1后，对空间/历史运动的码长覆盖改善
F11–14	独立支持数	c及p0的空间邻CU数、历史记录支持数
F15–16	运动离散度	空间/历史运动到中值的L1距离下中位数
F17–21	来源与零运动	左、上、时域、历史来源；是否为零MV
F22–23	历史年龄与list	最近精确历史来源年龄；仅另一list来源
F24–30	CU与参考上下文	长期参考；尺寸；AMVR；POC差；list；B帧
F31–32	证据可用性	有效独立空间CU数、历史记录数

当前尚未做留序列特征消融，因此不制作“32维重要性排名”。

数据：../mode0_feature_statistics_plan.md；analysis/feature_summary.csv

潜力基线：原两候选在约八成查询中已足够好

全量精确结果；“已达最优”允许与扩展池其他候选并列。



8.2792

原候选对码长

bit / query

7.6406

扩展池Oracle码长

bit / query

3.131

有机会时平均可省

bit / 获益query

选择策略必须保护原候选：少量错误替换，就可能抵消扩展池带来的收益。

数据：full_headers/summary.json；full_headers/histograms.csv

支持数 F11–14：有区分信号，但不能直接排序

左表为候选级正收益比例；右侧为实际选一个第二候选后的净收益。

候选具有正收益的比例

支持数	空间F11	历史F12
0	5.85%	5.59%
1	13.04%	9.43%
2–4	16.60%	13.30%

分层比例提高，但这些分组的
平均净收益仍然为负。

按空间支持最多选择

-0.1804

估计 bit / query

按历史支持最多选择

-0.5966

估计 bit / query

值得保留为联合特征；不能由“支持更多”直接推出“应该替换原第二候选”。

数据：analysis/feature_gain_bins.csv；tables/policies_summary.csv

覆盖增益 F09–10：邻域覆盖更好，当前MV未必更好

分数对邻域运动计算；标签对当前CU最终MV计算，两者对象不同。

只看“覆盖分数 > 0”的候选

特征	获益比例	退化比例	平均gain
空间F09	13.92%	22.82%	-0.7335
历史F10	10.16%	26.16%	-1.0576

覆盖分数为正，仍不能保证
替换后的当前MV码长更短。

直接取最大分数的规则

max F09	**-0.0935**
max F10	**-0.6419**
max (F09+F10)	**-0.3983**

单位：估计 bit / query

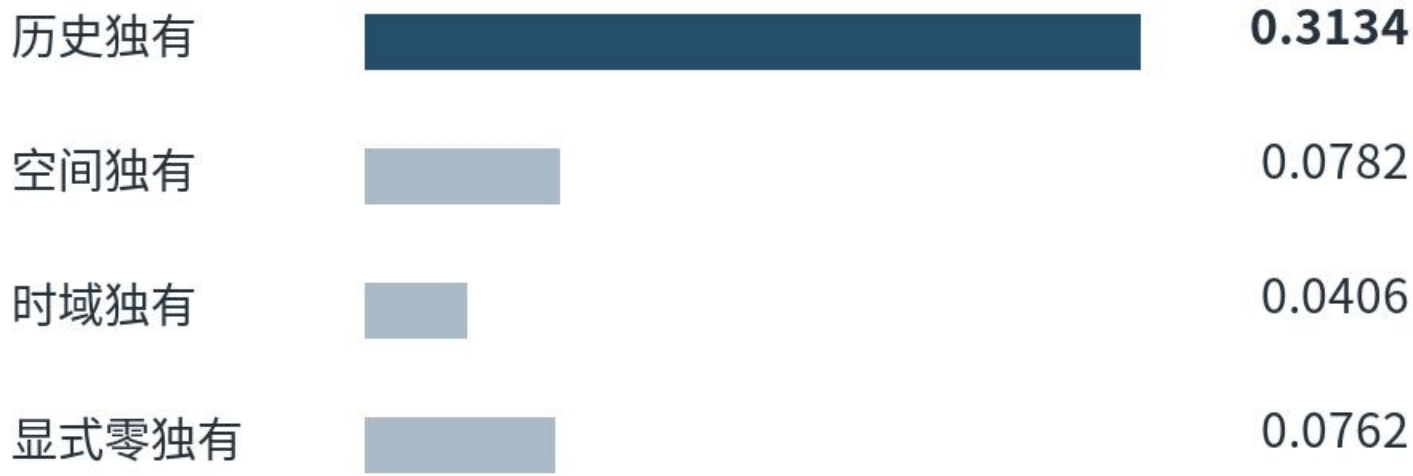
现有数据不支持直接按F09/F10排序；边界加权属于尚待验证的新假设。

数据：analysis/feature_gain_bins.csv；tables/policies_summary.csv

来源特征 F17–21：历史提供最多的独有补充潜力

移除某来源独有的新增MV，再计算Oracle会损失多少；原b1始终保留。

删除来源后的Oracle平均损失



67.48%

历史子集的潜力覆盖

知道最终MV后的Oracle
不能作为在线命中率

保留历史来源，
继续研究如何选择。

单位：估计 bit / query；不是在线选择规则的收益。

“历史里存在好候选”已得到支持；“优先选历史就会更好”没有得到支持。

数据：analysis/source_incremental.csv；diagnostics/source_subset_opportunity.csv

历史列表与年龄 F22–23：有条件信息，没有直接赢家

历史list类别为额外诊断；F23涵盖空间＋历史的仅另一list来源，二者不同。

历史类别	query可用率	候选获益率	平均gain
仅目标list	72.95%	10.69%	-1.049
仅另一list	5.73%	10.79%	-0.950
双list支持	0.77%	13.60%	-0.698

另一list同样匹配目标参考POC。
双list仅914条query；各组平均gain仍为负。

选可用历史中最新的一项

-0.7214

估计 bit / query

替换率 67.80%
获益率 7.69%
退化率 17.98%

历史list与年龄适合作为联合上下文；单独使用都不足以可靠决定第二候选。

数据：diagnostics/history_candidate_weighted.csv；diagnostics/policies.csv

运动差与上下文：保留联合信息，避免虚构单维增益

F01–08、F15–16有分布变化，但尚未做独立消融；AMVR有明显分组差异。

F01–08 / F15–16

运动差、离散度
有分布信息，待联合建模与消融验证。

F24 / F30

本批候选：长期参考恒0、B帧标记恒1。
当前无法衡量区分能力。

F31 / F32

保留有效空间/历史证据量，表达缺失。

不同AMVR的Oracle潜力（全量）

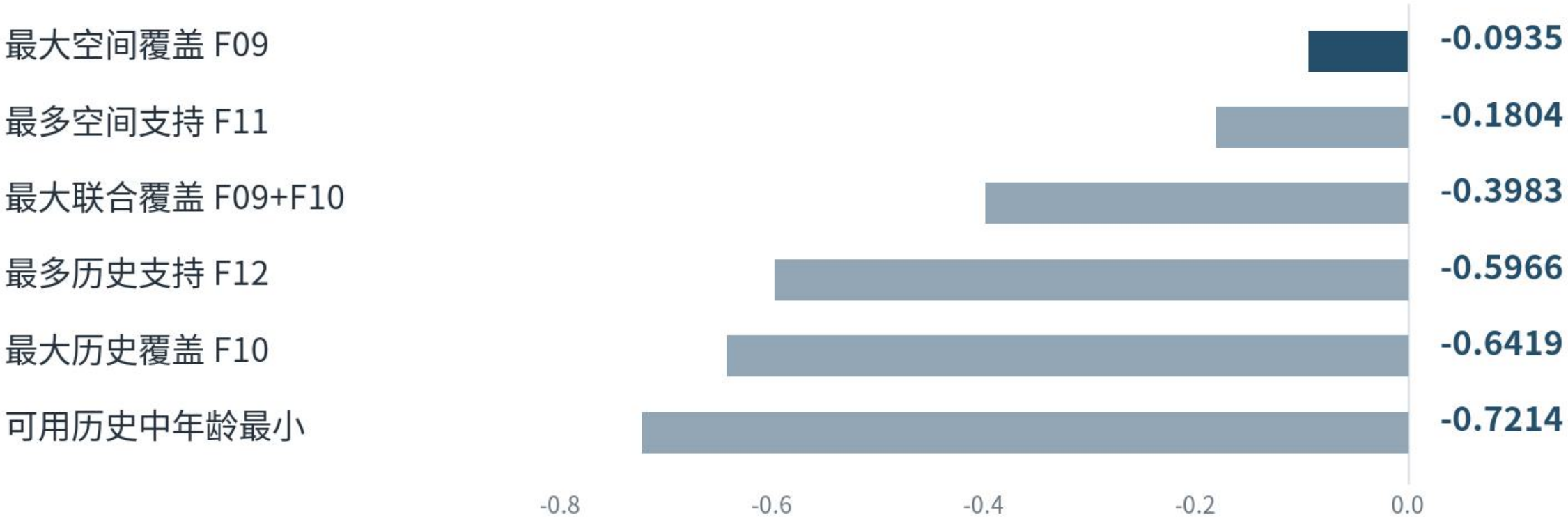
精度	可改善率	潜力/bit
1/4像素	16.88%	0.5249
1像素	23.72%	0.7381
4像素	23.02%	0.7039
1/2像素	23.89%	0.7877

精度是条件特征；不是独立增益结论。

数据：analysis/feature_summary.csv；tables/oracle_full_by_imv.csv

六种简单选择规则：13个序列全部为负

每条query真正选出一个第二候选；净节省 = 基准码长 − 所选候选对码长。



单位：估计 bit / query。当前没有一条简单规则实现正净收益。

数据：tables/policies_summary.csv；diagnostics/policy_by_sequence.csv

为什么收益被抵消：错误替换的损失更大

同时看获益次数、退化次数与节省/损失总量，不能只看“选中好候选”的比例。

规则	获益 / 退化query	节省总bit	损失总bit	损失/节省
最大空间覆盖	1.60% / 2.90%	5,536	16,612	3.00×
年龄最小历史	7.69% / 17.98%	26,704	112,188	4.20×

约八成query原候选已足够好：
替换策略需要降低误替换频率，也需要限制每次误替换的损失。

先研究“何时值得替换”，再研究“应该替换成哪个候选”。

数据：tables/policies_summary.csv；full_headers/summary.json

下一步：保留基准，联合预测候选对的净收益

这批结果用于筛选研究方向；尚未训练新模型或部署新mode。

01 保留原候选与回退

固定p0；允许保留b1。以候选对估计码长收益作为标签。

02 联合特征，按完整序列留出

运动差＋支持差＋历史list/年龄＋精度/参考上下文。

03 先验证离线净收益，再测试闭环BD-rate

同时报告退化幅度；阈值在验证集选定，随后冻结。

当前结论：历史候选值得保留；可靠的无模板选择策略仍需要进一步验证。

数据：report.md；presentation/content_data_notes.md